

1. Análise Gráfica na Cinemática

1.1. A Linguagem Visual do Movimento

Na cinemática, os gráficos são ferramentas matemáticas que descrevem com rigor a evolução do movimento de um móvel ao longo do tempo. Compreender a geometria desses gráficos permite extrair grandezas instantâneas e médias sem a necessidade de decorar fórmulas isoladas.

Definição

Duas propriedades geométricas fundamentais conectam as grandezas cinemáticas:

- **Declividade (inclinação da reta tangente):** representa a taxa de variação temporal de uma grandeza.
- **Área sob a curva:** representa o acúmulo da grandeza em relação ao tempo.

1.2. Gráfico Posição versus Tempo ($s \times t$)

No gráfico $s \times t$:

- A inclinação da reta tangente em qualquer ponto fornece a **velocidade instantânea**: $v = \operatorname{tg} \theta$.
- Reta inclinada para cima: velocidade positiva ($v > 0$, movimento progressivo).
- Reta horizontal: velocidade nula ($v = 0$, móvel em repouso).
- Reta inclinada para baixo: velocidade negativa ($v < 0$, movimento retrógrado).
- Parábola com concavidade voltada para cima: aceleração positiva ($a > 0$).
- Parábola com concavidade voltada para baixo: aceleração negativa ($a < 0$).
- Vértice da parábola: inversão do sentido do movimento ($v = 0$).

Exemplo 1: interpretação do gráfico $s \times t$

A posição de uma partícula em função do tempo é dada por um arco de parábola com vértice no ponto (3s, 18m) e início em (0,0). Determine a velocidade no instante $t = 3$ s e classifique o movimento antes e depois desse instante.

Resolução

1. No vértice da parábola de posição, a reta tangente é perfeitamente horizontal.
2. Como a inclinação da reta tangente representa a velocidade escalar, temos:

$$v(3) = 0 \text{ m/s.}$$

3. No intervalo de 0 a 3 s, o móvel desloca-se no sentido positivo com velocidade decrescente em módulo (movimento progressivo retardado).
4. No instante $t = 3 \text{ s}$, o móvel para momentaneamente e inverte o sentido.
5. Para $t > 3 \text{ s}$, a posição diminui com velocidade crescente em módulo (movimento retrógrado acelerado).

1.3. Gráfico Velocidade versus Tempo ($v \times t$)

O gráfico $v \times t$ reúne duas propriedades cruciais:

1. **Inclinação:** a declividade da reta tangente mede a aceleração instantânea: $a = \tan \theta = \frac{\Delta v}{\Delta t}$.
2. **Área sob a curva:** a área compreendida entre a curva e o eixo dos tempos mede numericamente o **deslocamento escalar**:

$$\text{Área} \stackrel{N}{=} \Delta s.$$

Exemplo 2: cálculo de deslocamento pela área

Um automóvel parte do repouso e atinge 20 m/s em 4 s sob aceleração constante. Em seguida, mantém essa velocidade constante por mais 6 s e, por fim, freia uniformemente até parar em 2 s. Calcule o deslocamento total do veículo.

Resolução

1. O gráfico $v \times t$ descreve um trapézio de bases B e b e altura h :
 - Base maior (tempo total): $B = 4 + 6 + 2 = 12 \text{ s}$.
 - Base menor (velocidade constante): $b = 6 \text{ s}$.
 - Altura (velocidade máxima): $h = 20 \text{ m/s}$.
2. Calculando a área do trapézio:

$$\Delta s = \frac{(B + b) \cdot h}{2} = \frac{(12 + 6) \cdot 20}{2} = 18 \cdot 10 = 180 \text{ m.}$$

O deslocamento total percorrido foi de 180 m.

1.4. Gráfico Aceleração versus Tempo ($a \times t$)

No gráfico $a \times t$:

- Uma reta horizontal paralela ao eixo temporal indica aceleração constante (MUV).
- A área sob a curva mede numericamente a **variação de velocidade**: $\text{Área} \stackrel{N}{=} \Delta v = v_f - v_i$.

Exemplo 3: velocidade final pela área de aceleração

Um móvel parte com velocidade inicial $v_0 = 5 \text{ m/s}$. A aceleração varia linearmente com o tempo de 0 até 6 m/s^2 em um intervalo de 4s. Calcule a velocidade escalar ao término desse intervalo.

Resolução

1. A área sob o gráfico $a \times t$ forma um triângulo retângulo de base 4s e altura 6 m/s^2 :

$$\Delta v = \frac{b \cdot h}{2} = \frac{4 \cdot 6}{2} = 12 \text{ m/s}.$$

2. Sabendo que $\Delta v = v - v_0$:

$$v = v_0 + \Delta v = 5 + 12 = 17 \text{ m/s}.$$

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

